Ejercicio 1: función por tramos

Solucionario elaborado en esta revisión a partir de F006. El ZIP no incluía soluciones.

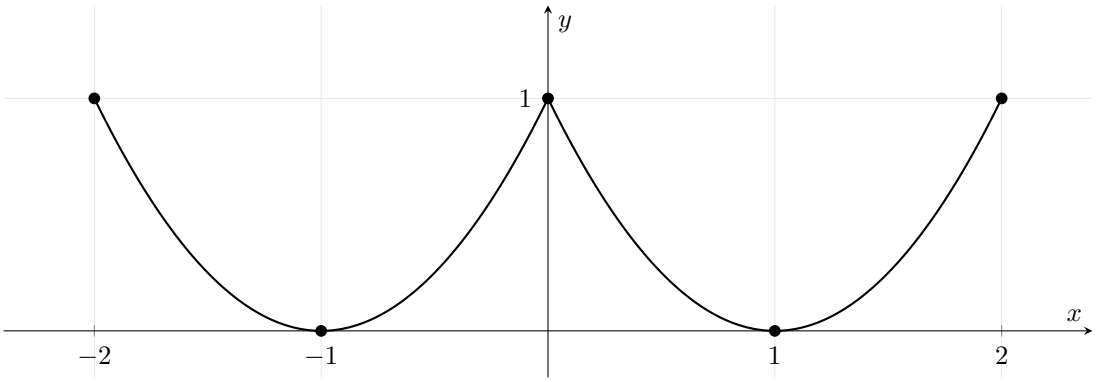
El dominio es $[-2, 2]$. Las dos ramas son continuas y, en 0, los límites laterales y $f(0)$ valen 1. Por tanto, es continua en todo su dominio, con continuidad relativa al dominio en los extremos.

$$f'(x) = \begin{cases} 2(x+1), & -2 < x < 0, \\ 2(x-1), & 0 < x < 2. \end{cases}$$

En 0, las derivadas laterales son 2 y -2: **no es derivable**. En -2 y 2 no se habla de derivada ordinaria bilateral; las derivadas unilaterales interiores valen -2 y 2, respectivamente.

Decrece en $(-2, -1)$ y $(0, 1)$; crece en $(-1, 0)$ y $(1, 2)$. Mínimos absolutos: $f(-1) = f(1) = 0$. Máximo absoluto 1 en $-2, 0, 2$. El extremo relativo interior máximo es 0 y los mínimos relativos interiores son -1 y 1. Si se admiten extremos relativos unilaterales, los extremos del dominio también son máximos relativos.

En cada intervalo abierto de rama, $f'' = 2 > 0$: curvatura hacia arriba. En 0 no existe segunda derivada y no cambia el sentido de la curvatura entre las ramas; no es punto de inflexión. **No es convexa en todo** $[-2, 2]$: $f(0) = 1 > (f(-1) + f(1))/2 = 0$.



Ejercicio 2: asíntotas y hueco

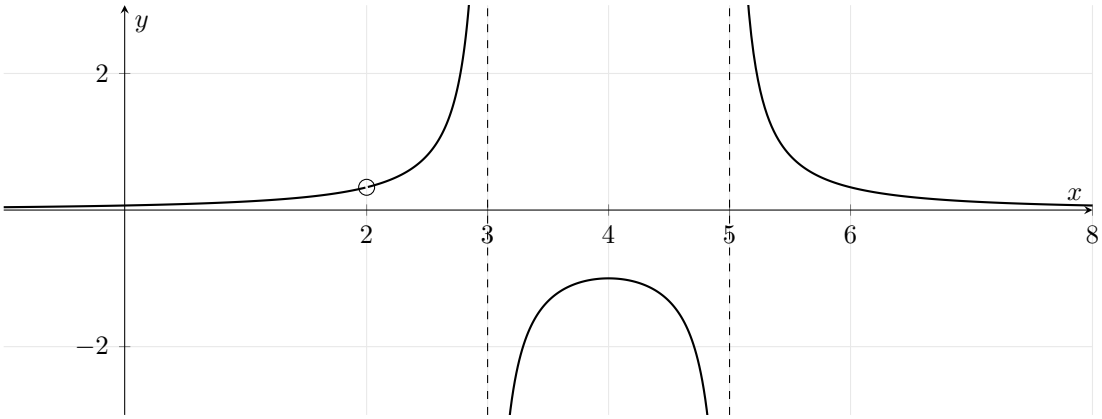
El dominio original excluye $2, 3, 5$. Solo para $x \neq 2$ puede simplificarse

$$f(x) = \frac{1}{(x-5)(x-3)}.$$

En 2 no hay asíntota vertical: el límite es $1/3$, finito. Existe un hueco en $(2, 1/3)$; simplificar no reincorpora ese punto al dominio.

Valor	Límite por la izquierda	Límite por la derecha
3	$+\infty$	$-\infty$
5	$-\infty$	$+\infty$

Asíntotas verticales: $x = 3$ y $x = 5$. Como el denominador simplificado tiene grado 2, $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = 0$: asíntota horizontal $y = 0$. No hay oblicua.



Las ramas se dibujan separadamente, sin evaluar los polos. El círculo vacío señala el hueco, no una asíntota.

Ejercicio 3: signo de la derivada

Factorizamos exactamente:

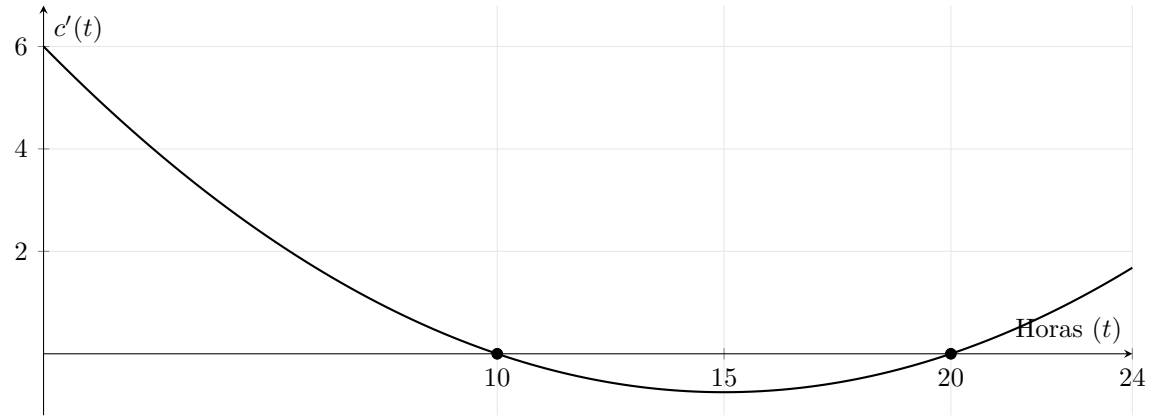
$$c'(t) = \frac{3}{100}(t-10)(t-20).$$

Los puntos críticos interiores son $t = 10$ y $t = 20$.

Intervalo	$(0, 10)$	$(10, 20)$	$(20, 24)$
Signo de c'	$+$	$-$	$+$
Comportamiento de c	Creciente	Decreciente	Creciente

En 10 cambia de creciente a decreciente: **máximo relativo**. En 20 cambia de decreciente a creciente: **mínimo relativo**.

Los extremos 0 y 24 no son puntos críticos interiores. No se inventan cotizaciones concretas: conocer c' determina c salvo una constante, pero no su nivel de precios.



La figura representa la **derivada**, no el precio c. La variante bursátil que aparece comentada en ambos ZIP se conserva una sola vez en el anexo no evaluable del solucionario principal.